新北市立福和國民中學114學年度第一學期第二次段考七年級數學科解答卷

一、選擇題：(每題4分，共60分)

1. D	2. A	3. C	4. C	5. C	6. A	7. B	8. B	9. B	10. B	11. D	12. D	13. C	14. A	15. D

二、填充題：(每題3分，共30分) ※填充題、計算題若未用黑色原子筆，請依本校考試規則辦理。

(1) 全對才給分	(2) 全對才給分	(3)	(4)	(5) 最簡分數
A、C、D	B、D	$\frac{3}{4}$	121	$2\frac{3}{11}$ (或 $\frac{25}{11}$)
(6) 標準分解式	(7)	(8) 全對才給分	(9) 值	(10)
$2^3\times3\times7^2$	16	6、3、5、7、2	315	$-\frac{99}{100}$

※ 答案逐步配分，供老師們參考使用！

三. 計算題：(每題5分，共10分) 【要寫計算過程，正確才給分】

1. 如右圖，小王有一塊靠牆邊的長方形花圃，已知花圃的長有180公尺，寬有132公尺，為了要跟隔壁鄰居米果劃清界線，在不靠牆的另外三邊建設籬笆，籬笆上要擺放LED燈泡做裝飾，相鄰兩顆燈泡的距離要相等，且四個角落都需要裝設LED燈泡，在距離最大的情況下，最少要準備多少顆燈泡才夠？(5分) 【2-2】



sol: **短除法 或 橫式表示 (2分)**

$$\begin{array}{r|cc} 6 & 180 & 132 \\ \hline 2 & 30 & 22 \\ \hline & 15 & 11 \end{array}$$

$(\mathbf{180,132})=\mathbf{12}$

$\mathbf{180\div12=15}$

$\mathbf{132\div12=11}$

$15+11+11+1=38$ (2分)

答: 38顆 (單位1分)

2. 如右表，**排笛**是一種由長短不同的笛子扎在一起所組成的樂器，笛子之所以可以發出聲音是因為空氣在管內震動，因而發出不同頻率的聲音。根據這個原理，我們可以用吸管做出排笛喔！古代數學家-畢達哥拉斯發現，***吸管長度、聲音頻率倍率互為倒數***，以此我們可以透過此方式找到不同的音階，小豬想**根據此表**的吸管長度做出排笛，已知音階「Fa」的聲音頻率是「Do」的 $\frac{4}{3}$ 倍，且小豬只有3根各31公分的吸管。

音階	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	Do
吸管長度 (cm)	16	14.2	12.6	★	10.7	9.5	8.4	8



試問(1.)★=? (1分) (2.)請說明小豬所擁有的吸管是否可以利用剪裁，足夠做出排笛？(4分)

sol: **(1.)** $\mathbf{16\times\frac{3}{4}=12}$ (1分) (提醒:單個音階的吸管不可拼接) 【2-3】

(2.) 組合為: $16+14.2=30.2$ **(正確寫出此組合1分)**

$12.6+9.5+8.4=30.5$ **(正確寫出此組合1分)**

$12+10.7+8=30.7$ **(正確寫出此組合1分)**

(若不能完成各式子皆小於31公分的組合，或是直接將所有數值都加起來作為判斷者，皆不給分)

∵可以組合成三組皆小於31公分的組合， ∴足夠做出排笛。

答: 足夠 (須完成上述組合，再下判斷1分)